Т6

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\theta-1}{x^{\theta}}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1 \end{cases}, \quad \theta > 1$$

$\Theta = (1, +\infty)$

все $x \geq 1$ по нашей модели

а) ОМП:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i) = \frac{(\theta-1)^n}{\left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\theta}}$$

$$\ln L(\theta) = n\ln(\theta-1) - \theta\sum_{i=1}^{n}\ln x_i$$

$$\frac{n}{\theta-1} - \sum_{i=1}^{n}\ln x_i = 0 \Rightarrow \tilde{\theta} = 1 + \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln x_i}$$ - стац. точка

$$\frac{-n}{(\theta-1)^2} = \frac{\partial^2}{\partial\theta^2}(\ln L(\theta)) < 0 \Rightarrow \tilde{\theta}$$ явл. точкой максимума.

б) Проверим модель на регулярность

б.1) $p(x,\theta)$ - непрер. дифф. на Θ

б.2) $$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\theta-1}{x^{\theta}}\right)dx = \int_{1}^{+\infty}\frac{x^{\theta} - \ln x\cdot(\theta-1)\cdot x^{\theta}}{x^{2\theta}}dx =$$

$$= \int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^{\theta}}dx + \int_{1}^{+\infty}\frac{(1-\theta)\ln x}{x^{\theta}}dx = \frac{+1}{(1-\theta)x^{\theta-1}}\Big|_{1}^{+\infty} +$$

$$+(1-\theta)\cdot\int_{1}^{+\infty}\frac{\ln x}{1-\theta}\cdot d\frac{1}{x^{\theta-1}} =$$

$$= \frac{1}{\theta-1} + \frac{1}{x^{\theta-1}}\ln x\Big|_{1}^{+\infty} - \int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^{\theta}}dx = \frac{1}{x^{\theta-1}}\ln x\Big|_{1}^{+\infty} = 0,$$

$$\int_{1}^{+\infty}\frac{1}{x^{\theta}}dx = \frac{1}{\theta-1}$$

т.к. $\theta > 1$

5.3) $\mathcal{I}(\theta) = M\left(\left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right)$

$$\mathcal{I}(\theta) = \int_1^{+\infty} \left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta}\right)^2 p(x,\theta)\,dx$$

$$\ln p(x,\theta) = \ln(\theta-1) - \theta \ln x$$

$$\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial \theta} = \frac{1}{\theta-1} - \ln x$$

$$\mathcal{I}(\theta) = \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{\theta-1} - \ln x\right)^2 \cdot \frac{\theta-1}{x^\theta}\,dx =$$

$$= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{(\theta-1)x^\theta} - \frac{2\ln x}{x^\theta} + \frac{\ln^2 x \cdot (\theta-1)}{x^\theta}\right) dx =$$

$$\mathcal{I}(\theta) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{(\theta-1)x^\theta}\,dx - \int_1^{+\infty} \frac{2\ln x}{x^\theta}\,dx + (\theta-1)\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{x^\theta}\,dx$$

сходятся $\Rightarrow$ исходный интеграл сходится $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{I}(\theta)$ - непрерывна и она положит., так как под интегралом положит. выражение на $(1,+\infty)$

непрерывна, т.к. это интеграл.

пределена равномерно на отрезке $[\theta, 2\theta]$.

найти оценки параметра θ методом моментов и
о правдоподобия.

несмещенность и состоятельность. Исправить
ьимо.

ть исправленных оценок.

ительный интервал для параметра θ.

8. Произ
в каждой партии. В пе
размером, 50 деталей с точным размером, 20
мером, а во второй партии аналогичные числа оказались равны
7 соответственно. Проверить гипотезу о независимости номера па
деталей и размера детали.

9. Участники олимпиады по математике разбиты на два потока по 30
ловек в каждом. Итоги олимпиады оказались следующими: в пер

б.4) сильная регулярность: $p(x,\theta)$ - 2 раз непрер. дифф.

$$\frac{\partial p}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\theta-1}{x^\theta}\right) = \frac{x^\theta - (\theta-1)x^\theta \ln x}{x^{2\theta}} =$$

$$= \frac{1-(\theta-1)\ln x}{x^\theta} = \frac{1}{x^\theta} - \frac{(\theta-1)\ln x}{x^\theta}$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial \theta^2} = \frac{-x^\theta \ln x}{x^{2\theta}} - \frac{\ln x \cdot x^\theta - \ln x \cdot x^\theta \cdot (\theta-1)\ln x}{x^{2\theta}} =$$

$$= \frac{-\ln x - \ln x + \ln^2(x)(\theta-1)}{x^\theta} = \frac{-2\ln x + \ln^2 x(\theta-1)}{x^\theta}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{-2\ln x}{x^\theta}dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln^2(x)(\theta-1)}{x^\theta}dx = 0 \Rightarrow \text{модель сильнорег.}$$

$$\int_1^{+\infty} \ln^2(x)\frac{(\theta-1)}{1-\theta}\, d\frac{1}{x^{\theta-1}} = -\underbrace{\frac{1}{x^{\theta-1}}\ln^2 x\Big|_1^{+\infty}}_{=0} + \int \frac{1}{x^\theta}\cdot 2\ln x\, dx =$$

$$= \frac{1}{x^\theta}\cdot 2\ln x\, dx$$

$\Rightarrow$ можно использовать свойство асимптотической нормальности.

б.5) Теперь надо найти зависимость медианы от θ: $m = g(\theta)$

F - ф-ция распред.

$$F(x,\theta) = \int_{-\infty}^{x_0} p(t,\theta)\,dt = \int_1^x \frac{\theta-1}{t^\theta}dt = \frac{\theta-1}{(1-\theta)t^{\theta-1}}\Big|_1^x = 1 - \frac{1}{x^{\theta-1}}$$

$F(m) = 0{,}5$ — условие медианы

$1 - \frac{1}{m^{\theta-1}} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{2} = \frac{1}{m^{\theta-1}} \Rightarrow m = \sqrt[\theta-1]{2}$

$g(\theta) = \sqrt[\theta-1]{2}$

а.б) $\sqrt{n}\,\frac{g(\tilde\theta) - g(\theta)}{\tau(\tilde\theta)} \to N(0,1)$

$\tau^2(\tilde\theta) = \nabla g^T(\tilde\theta) \cdot \mathcal{I}^{-1}(\tilde\theta)\, \nabla g(\theta)$

придётся посчитать :(

$\int_1^{+\infty} -\frac{2\ln x}{x^\theta}\,dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln^2(x)(\theta-1)}{x^\theta}\,dx = 0$ (из сильной регулярности)

$\mathcal{I}(\theta) = \int_1^{+\infty} \frac{1}{(\theta-1)x^\theta}\,dx = \frac{1}{\theta-1} \cdot \frac{1}{(1-\theta)x^{\theta-1}}\Big|_1^{+\infty} = \frac{1}{(\theta-1)^2}$

$\nabla g(\theta) = \frac{dg}{d\theta} = \frac{\partial}{\partial\theta} 2^{\frac{1}{\theta-1}} = 2^{\frac{1}{\theta-1}} \ln(2) \cdot \frac{-1}{(\theta-1)^2}$

$\tau^2(\tilde\theta) = 2^{\frac{2}{\tilde\theta-1}} \ln^2(2) \cdot \frac{1}{(\tilde\theta-1)^2} \Rightarrow \tau(\tilde\theta) = 2^{\frac{1}{\tilde\theta-1}} \ln 2 \cdot \frac{1}{\tilde\theta-1}$

$t_1 = N_{\frac{1-\beta}{2}}$; $t_2 = N_{\frac{1+\beta}{2}}$

$t_1 < \sqrt{n}\,\frac{g(\tilde\theta) - g(\theta)}{\tau(\tilde\theta)} < t_2$

$$g(\tilde\theta) - \frac{t_2 \sigma(\tilde\theta)}{\sqrt{n}} < g(\theta) < g(\tilde\theta) - \frac{t_1 \sigma(\tilde\theta)}{\sqrt{n}}$$

c) Т.к. модель авторегрессия (по предыдущ. лекц), то справедлива асимптотич. нормальность оценки по ОММ:

$$\sqrt{n}(\tilde\theta - \theta) \to N(0, \sigma^2(\theta))$$

$$\sigma^2(\theta) = \nabla g(\theta) \mathcal{I}^{-1}(\theta) \nabla g(\theta)$$

По доказанному на лекции $\sigma(\theta)$ можно заменить на $\sigma(\tilde\theta)$, при этом сходимость по распред. не изменится.

$$g(\tilde\theta) = \tilde\theta$$

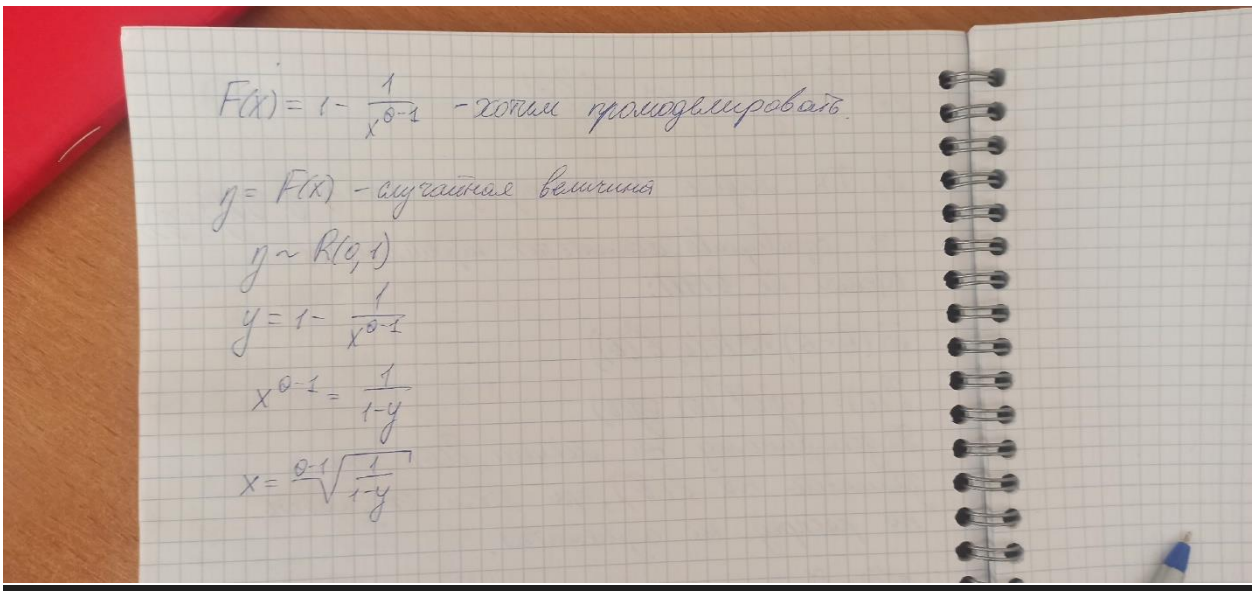
$$\mathcal{I}(\theta) = \frac{1}{(\theta-1)^2}$$

$$\sigma^2(\tilde\theta) = (\tilde\theta - 1)^2 \Rightarrow \sqrt{n} \cdot \frac{\tilde\theta - \theta}{\sigma(\tilde\theta)} \to N(0,1)$$

$$t_1 = N_{\frac{1-\beta}{2}} \; ; \quad t_2 = N_{\frac{1+\beta}{2}}$$

$$t_1 < \sqrt{n} \frac{\tilde\theta - \theta}{\sigma(\tilde\theta)} < t_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \quad \tilde\theta - \frac{t_2 \sigma(\tilde\theta)}{\sqrt{n}} < \theta < \tilde\theta - \frac{t_1 \sigma(\tilde\theta)}{\sqrt{n}}$$




```
точное значение медианы: 1.080059738892306
доверительный интервал для медианы: 1.0697162886791278 < median < 1.1055257230861204
его длина: 0.03580943440699258
```

```
teta = 10
доверительный интервал для параметра распределения: 7.635011304062398 < teta < 10.869918005468387
его длина: 3.234906701405989
```

```
доверительный интервал для медианы (непараметрический бутстрап)
: 1.0669906658606987 < median < 1.1048511472582512
его длина: 0.03786048139755249
```

```
доверительный интервал для медианы (параметрический бутстрап)
: 1.0688531384076212 < median < 1.1043972265781874
его длина: 0.0355440881705662
```

```
доверительный интервал для параметра распределения (непараметрический бутстрап)
: 7.019907455775252 < teta < 10.716807035601558
его длина: 3.6968995798263062
```

```
доверительный интервал для параметра распределения (парамтрический бутстрап)
: 7.355363320205578 < teta < 10.672993129841597
его длина: 3.317629809636019
```